

# Анализ задачи распределения ресурсов при помощи конвейеров и маршрутизаторов

Prishelets

2026

# Введение

В данной работе рассматривается задача распределения ресурсов при помощи конвейеров и маршрутизаторов – в основном, на основе компьютерной игры Satisfactory. Рассматриваются типизация, реализация и взаимодействие друг с другом таких объектов, как: конвейерная лента, конвейерный соединитель, конвейерный разъединитель, и прочие их надстройки. Рассматривается как общее решение задачи распределения ресурсов, так и некоторые частные задачи.

**Обоснование выбранного метода:** в мире, помимо используемого в основном в данной работе метода "балансировки"<sup>1</sup> существуют и методы "шины"<sup>2</sup> (самого популярного в мире), и даже некоторые экзотические методы, которые я не буду сейчас описывать... "Балансировка" мне нравится тем, что это самый контролируемый метод: строитель чётко знает, где сколько едет, на какую нагрузку что рассчитанно, и так далее. Так же этот метод имеет наибольшую скорость запуска производства: все ресурсы приходят чуть ли не одновременно к потребителям, в то время, как на шине ресурсы заполняют потребителей по одному, начиная с самого начала, а конечные потребители долгое время "голодают".

**К читателю:** Это моя первая работа – так что не судите строго. любая конструктивная критика будет принята, проанализированна, и поможет улучшить имеющиеся наработки. За некоторое (довольно большое) число таких итераций, мы добьёмся качественной работы.

---

<sup>1</sup>Ресурсы равномерно распределяются между всеми выходами, обычно выполняется, как n-арное дерево

<sup>2</sup>Есть одна конвейерная лента, а потребители стоят ряд параллельно ей. Первый потребитель получает половину ресурсов, второй – четверть, и так далее... Как только один потребитель забивается – следующий принимает уже не половину от него, а остаток

# Contents

|          |                                        |           |
|----------|----------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Терминология</b>                    | <b>4</b>  |
| 1.1      | Конвейер . . . . .                     | 4         |
| 1.2      | Конвейерный соединитель . . . . .      | 5         |
| 1.3      | Конвейерный разъединитель . . . . .    | 6         |
| <b>2</b> | <b>Быстрые системы</b>                 | <b>7</b>  |
| 2.1      | Введение . . . . .                     | 7         |
| 2.2      | Теорема о числе перестановок . . . . . | 8         |
| 2.3      | Теорема о делимости . . . . .          | 9         |
| 2.4      | Теорема об упрощении . . . . .         | 9         |
| 2.5      | Алгебра задачи . . . . .               | 11        |
| 2.5.1    | Теория групп . . . . .                 | 11        |
| 2.5.2    | Теория графов . . . . .                | 12        |
| 2.5.3    | Линейная алгебра . . . . .             | 13        |
| <b>3</b> | <b>Вычисления в быстрых системах</b>   | <b>15</b> |
| 3.1      | Примеры . . . . .                      | 15        |
| 3.1.1    | Упрощение . . . . .                    | 15        |
| 3.1.2    | Рекурсия . . . . .                     | 16        |
| 3.1.3    | Вариативность . . . . .                | 17        |
| 3.1.4    | Большие схемы . . . . .                | 18        |
| 3.1.5    | Несколько входов . . . . .             | 20        |
| 3.2      | Решение . . . . .                      | 21        |
| 3.3      | Построение схемы . . . . .             | 24        |
| 3.3.1    | Степенное дерево . . . . .             | 24        |
| 3.3.2    | Ёлочка . . . . .                       | 25        |
| 3.3.3    | Палочка . . . . .                      | 27        |
| <b>A</b> | <b>Brick factory problem</b>           | <b>29</b> |

# Chapter 1

## Терминология

### 1.1 Конвейер

Конвейер – средство непрерывной перевозки ресурсов между двумя любыми точками.

Каждый конвейер характеризуется:

- Формой

Описывается системой уравнений:

$$\vec{r}(t) = \begin{cases} x_1 = x_1(t) \\ \vdots \\ x_n = x_n(t) \end{cases} \subseteq \mathbb{R}^n$$

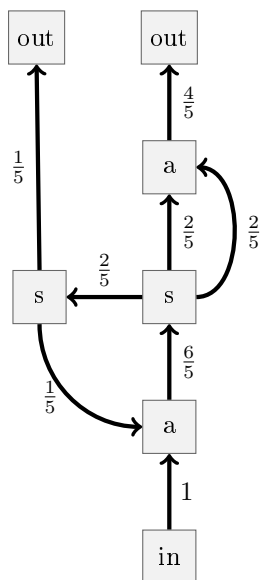
В частности:  $\mathbb{R}^3$  (Satisfactory) или  $\mathbb{R}^2$  (Factorio)

- Функцией распределения динамики скорости вдоль конвейера

$$v(\vec{r}, t) \cong v(t_{\text{path}}, t_{\text{time}}) = v(\vec{t})$$

- Начальной  $\vec{r}(0)$  и конечной  $\vec{r}(t \rightarrow \max)$  точкой

На чертежах обозначается кривой, либо отрезком, соединяющим пару точек. Может иметь стрелки для указания направления движения, а рядом может подписываться пропускная способность:



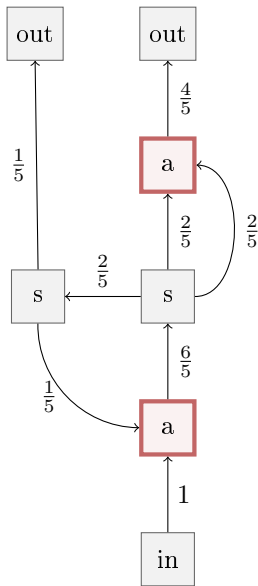
## 1.2 Конвейерный соединитель

Конвейерный соединитель (англ: adder/merger) – устройство, соединяющее несколько входных лент в одну.

Каждый конвейерный соединитель характеризуется

- Числом входных лент  $n \in \mathbb{N}$
- Правилами приёма(ввода):  $\{\varphi_i\}$

На чертежах обозначается фигурой (обычно, квадратом) с буквой "a" (adder), к которому с одной стороны подводится конвейер на вывод, а с остальных сторон – конвейеры входят:



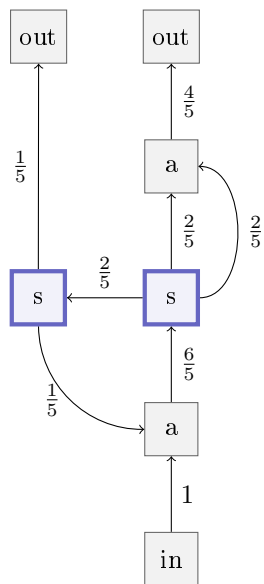
### 1.3 Конвейерный разъединитель

Конвейерный разъединитель (англ: splitter) – устройство, разъединяющее одну конвейерную ленту на несколько других.

Каждый конвейерный разъединитель характеризуется:

- числом выходных лент  $n \in \mathbb{N}$
- правилами вывода:  $\{\varphi_i\}$

На чертежах обозначается фигурой (обычно, квадрат) с буквой "s" (splitter), к которому с одной стороны подводится конвейер, а с остальных сторон – конвейеры отводятся:



# Chapter 2

## Быстрые системы

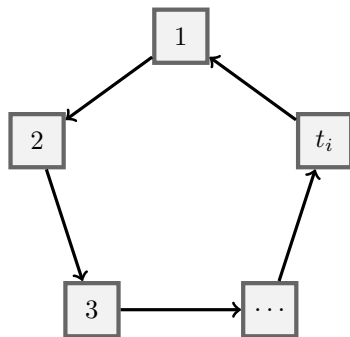
### 2.1 Введение

Рассмотрим следующую систему:

- Конвейеры имеют всюду равномерную скорость  $v$ , притом достаточно большую, чтобы можно было пренебречь взаимодействием между ресурсами, и преодолеваемыми ими расстояниями (а соответственно – и временем)
- Конвейерные разъединители работают по следующим правилам:

- Всевозможные их числа выходов образуют множество  $\mathbb{T} = \{t_1, \dots, t_n\}$
- Правило вывода: чередовать ресурс между выходами

Схема очередности:



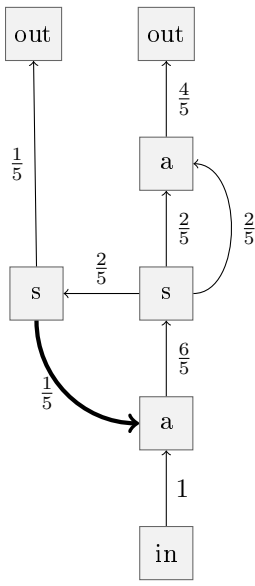
- При этом распределение происходит мгновенно: как только ресурс заходит – так только и выходит
- Конвейерный соединитель может принимать любое число ресурсов, и мгновенно объединяет их в один конвейер (очередность не важна, т.к. ресурсы друг с другом не взаимодействуют)

Всвязи с мгновенностью распределений, назовём такую систему "быстрой".

В быстрых системах определён следующий набор действий:

- Разделение (англ: splitting/chopping) – разделение одного конвейера на  $n$  равных частей
- Соединение (англ: merging) – соединение  $n$  конвейеров в один
- Возврат (англ: re-looping/re-cycling) – сначала отделение некоторой части потока, а затем соединение этой части с началом самого потока

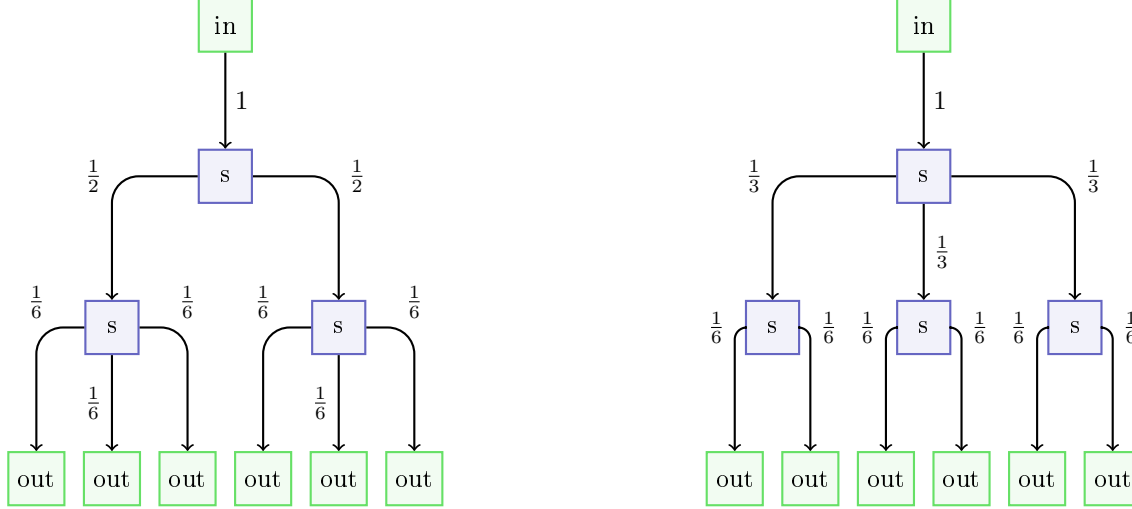
Пример:



- Отделение<sup>1</sup> (англ. separating) – набор из последовательных и параллельных разделений, соединений и возвратов, с целью отделения заданной части  $q_1$  ресурсов от изначальной конвейерной ленты, перевозящей  $q_0$  ресурсов ( $q_1 < q_0$ )

Назовём все числа вида  $s = \prod_{i=1}^n t_i^{a_i}$ , где  $a_i \in \mathbb{N}_0$  "стандартными". Тогда каждое число, обратное стандартному<sup>2</sup> может быть получено, как отделение от конвейера в 1 при помощи смеси  $t_1$ -арного, ..., и  $t_n$ -арного деревьев.

Пример: для множества  $\mathbb{T} = \{2, 3\}$ , число  $2^1 3^1 = 6$  является стандартным, тогда  $1/6$  является единичной дробью, её можно получить двумя способами:



Как можем заметить, дробь одна, а варианта её воспроизводства – два. Отсюда сформулируем теорему:

## 2.2 Теорема о числе перестановок

Любую единичную дробь, инициализированную числом  $s = \prod_{i=1}^n t_i^{a_i}$  можно построить числом способов, равным числу перестановок его сомножителей:

<sup>1</sup>Разделение и отделение отличаются тем, что **Разделение** – это построение n-арного дерева; а **отделение** – это построение второй ветви, по которой едет заданное число ресурсов. Более заметно это различие в английской терминологии, а в русской различие заключается лишь приставкой...

<sup>2</sup>Будем называть такие числа единичными стандартными, или просто единичными. А если в числителе стоит не единица – то будем называть их стандартными долями.

$$P \left[ \sum_{i=1}^n a_i \right] (a_1, a_2, \dots, a_n) = \frac{\left[ \sum_{i=1}^n a_i \right]!}{\prod_{i=1}^n (a_i!)}$$

## 2.3 Теорема о делимости

Если некоторую стандартную долю конвейера  $\frac{a}{s}$  ( $a < s$ ) возвратить в его начало – то на участке до начала отделения пойдёт  $q_0 + \frac{a}{s} \cdot q_0$ , после второй рекурсии –  $q_0 + \frac{a}{s} \cdot (q_0 + \frac{a}{s} \cdot q_0)$ , и так далее.

Таким образом, в конечном итоге по данному участку будет идти:

$$\sum_{i=0}^{\infty} q_0 \cdot \left( \frac{a}{s} \right)^i = q_0 \cdot \frac{1}{1 - \frac{a}{s}} = q_0 \cdot \frac{s}{s - a}$$

Так как  $a$  можно выбрать произвольное – то от конвейера можно отделить даже не стандартную долю.

Обозначим операцию преобразования дроби  $\frac{a}{s}$  в дробь  $\frac{a}{b}$  ( $b \leq s$ ) за:

$$\begin{aligned} \frac{a}{s} - \frac{s-b}{s} &:= \frac{a}{s} \cdot \frac{1}{1 - \frac{s-b}{s}} = \frac{a}{b} \\ \frac{a}{s} - \frac{b}{s} &:= \frac{a}{s} \cdot \frac{1}{1 - \frac{b}{s}} = \frac{a}{s-b} \end{aligned}$$

Теорема: любой единичный конвейер можно разделить на любые два положительных рациональных, в сумме дающих единицу, как рациональные доли входного конвейера при помощи операций отделения и возврата

$$\begin{aligned} &\forall q_0, q_1, q_2 \in \mathbb{Q}_0^+ (q_1 + q_2 = q_0) : \\ &\exists a, b, s \in \mathbb{N}_0 (a, b \leq s) (s - \text{standart}) | \\ &q_1 = \frac{a}{s} - \frac{b}{s}, \quad q_2 = \frac{s-a-b}{s} - \frac{b}{s} \end{aligned}$$

## 2.4 Теорема об упрощении

Назовём системы:

- "простыми", если:  $\forall t_i \in \mathbb{T} : t_i - \text{простое}$   
Пример:  $\mathbb{T} = \{2, 3\}$ ,  $\mathbb{T} = \{11, 23, 41\}$ ,  $\mathbb{T} \subseteq \{2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots\}$
- "полупростыми", если:  $\forall t_i, t_j \in \mathbb{T} : \gcd(t_i, t_j) = 1$   
Пример:  $\mathbb{T} = \{2, 3\}$ ,  $\mathbb{T} = \{4, 9\}$ ,  $\mathbb{T} = \{6, 7, 25\}$
- "дублирующими", если:  $\exists t, a, b \in \mathbb{T} ; x \in \mathbb{N}_0 ; y, z \in \mathbb{N} \mid t^z = a^x b^y$   
Пример:  $\mathbb{T} = \{2, 3, 6\}$ ,  $\mathbb{T} = \{2, 4\}$ ,  $\mathbb{T} = \{4, 6, 9\}$

Теорема: любую дублирующую систему можно упростить:

$$\begin{aligned} & \forall \mathbb{T} \mid \exists t, a, b \in \mathbb{T} ; x \in \mathbb{N}_0 ; y, z \in \mathbb{N} \mid t^z = a^x b^y : \\ & \exists \mathbb{T}' = \mathbb{T} \setminus \{t : \exists t, a, b \in \mathbb{T} ; x \in \mathbb{N}_0 ; y, z \in \mathbb{N} \mid t^z = a^x b^y\} \neq \emptyset \\ & \mathbb{T}' - \text{prime, or half-prime} \end{aligned}$$

Таким образом не имеет смысла отдельно изучать дублирующие системы, ведь для них будут верны все свойства полупростых (и простых соответственно). Однако сами по себе дублирующие системы могут быть удобны в решении отдельных задач: например, если в  $t = \prod_i t_i^{a_i}$ ,  $\sum_i a_i$  — достаточно большое — то:

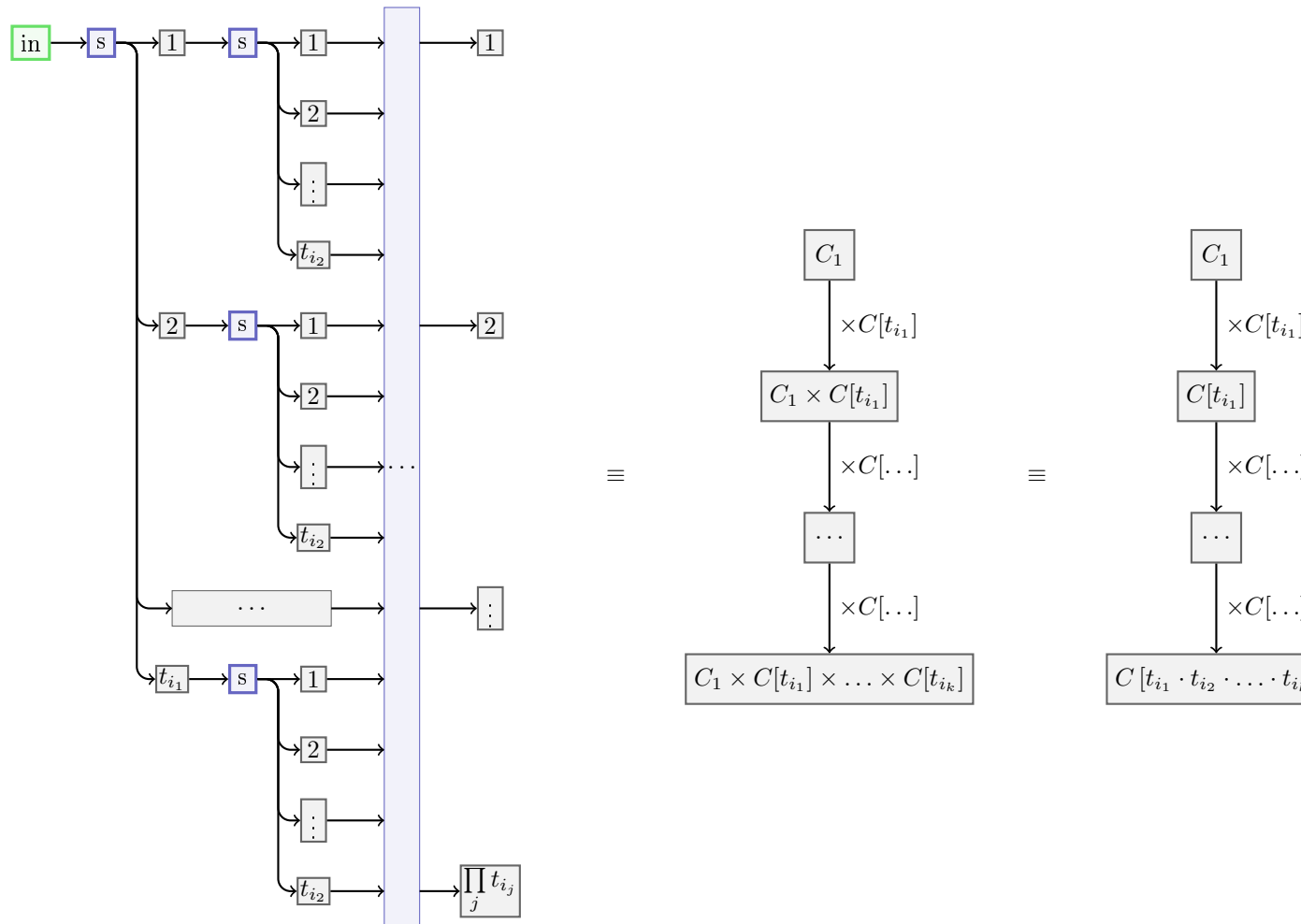
1. Система, реализующая единичную дробь, инициализированную данным числом, будет банально громоздкой
2. Возможных способов реализации такой системы тоже будет много, что значительно усложняет решение задачи

Тогда действительно проще установить готовый разветвитель, а не строить его с нуля.

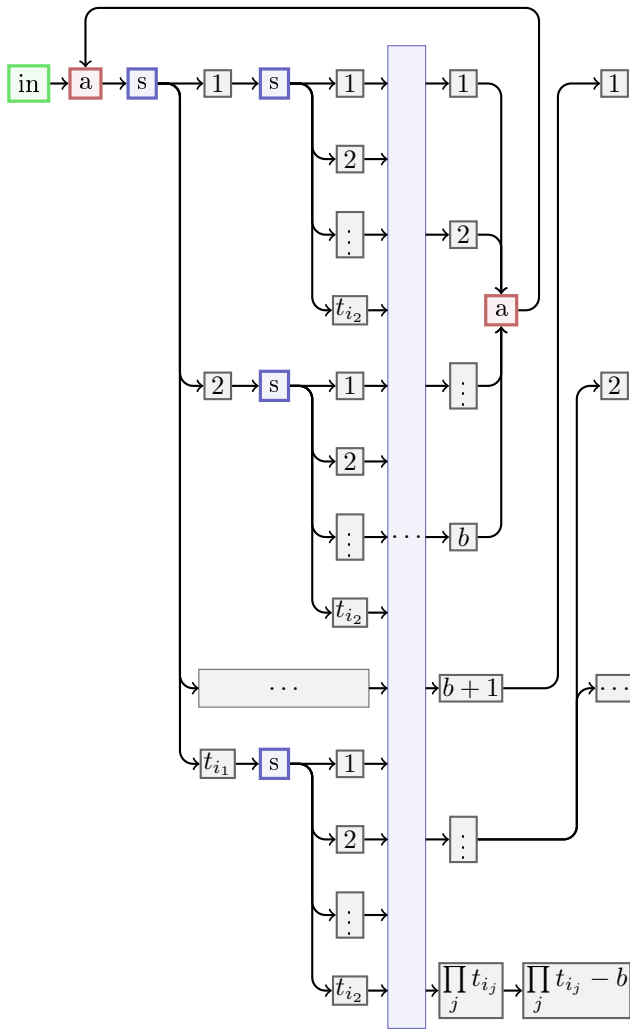
## 2.5 Алгебра задачи

### 2.5.1 Теория групп

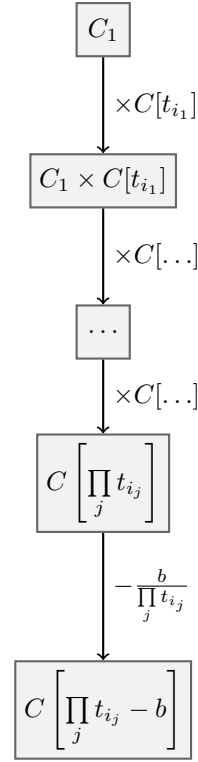
Так же хочется отметить, что каждый разделитель образует циклическую группу  $C_{t_i}$  – тогда резонно сказать, что конвейер в начале своего пути является циклической группой  $C_1$ , а каждый раз, применяя к нему операцию разделения при помощи серии параллельных сплиттеров, мы, по сути, домножаем группу конвейера на группу сплиттера:



Тогда всё множество выходных конвейеров образует циклическую группу  $C\left[\prod_j t_{i_j}\right] = C\left[\prod_i t_i^{a_i}\right]$ . Если из них принудительно  $b$  штук вернуть в начало – то мы снова придём к теореме о делимости, и получим уменьшение периода группы:  $C[s] \xrightarrow{-b} C[s - b]$



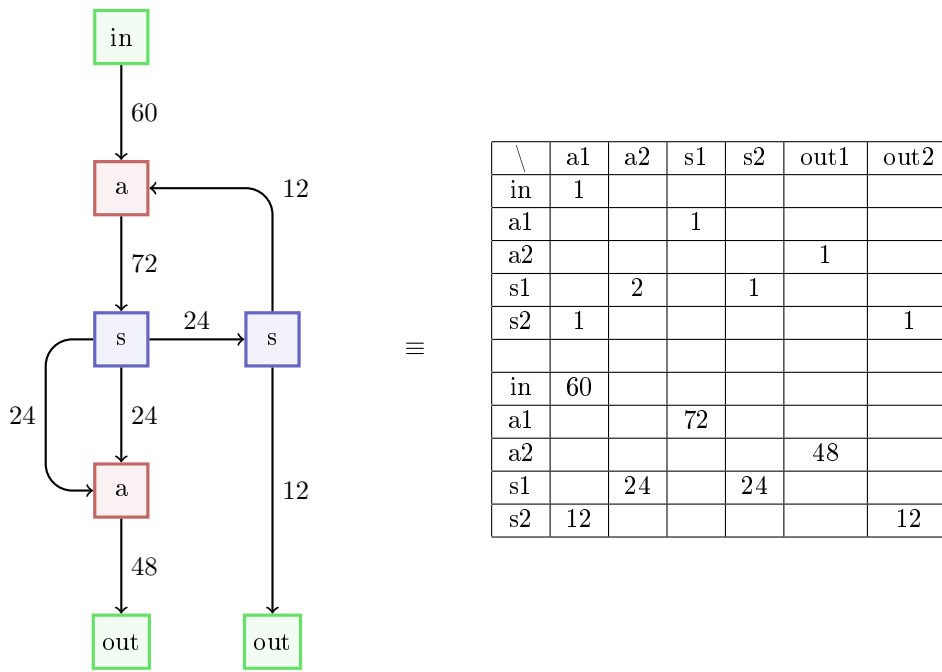
≡



Схемы, приведённые справа являются биективными для любой неупрощённой диаграммы разделения, но как мы увидим далее, многие, первоначально кажущиеся сложными и громоздкими схемы – можно довольно сильно сокращать, но тогда мы не сможем рисовать к ним данные схемы так просто. Тем более, такие схемы можно рисовать только для схем *разделения*, но не *отделения*.

## 2.5.2 Теория графов

Также хочется отметить, что, поскольку каждая схема является мультиорграфом – то её можно описывать не в виде чертежа, а, например, в виде матрицы смежности:



Таблицу, удобства ради, давайте разделим на две части: сверху отметим обычную матрицу смежности для мультиорграфа: число в ячейке говорит о том, сколько рёбер идёт из одной вершины в другую. А снизу – пропускную способность одного ребра.

Такой граф состоит из одной компоненты слабой связности, а все её компоненты сильной связности – это области, благодаря которым происходит операция возврата. Посмотрев на полустепень исхода каждого из узлов компоненты сильной связности, можно выяснить, какой коэффициент усиления она реализует.

Однако матричный метод не является удобным, если все элементы  $T$  – малы, а сам граф – большой. Эффективность он приобретает, когда число выходных лент большое, а кратных рёбер при этом мало.

### 2.5.3 Линейная алгебра

Рассмотрим задачу перераспределения ресурсов между  $n$  входами и  $k$  выходами: схему перераспределения можно представить в виде матрицы:

$$\begin{bmatrix} m_{11} & \dots & m_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{k1} & \dots & m_{kn} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \text{in}_1 \\ \vdots \\ \text{in}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{out}_1 \\ \vdots \\ \text{out}_k \end{bmatrix}$$

Рассмотрим матрицу  $A := a_{ij} = \frac{\text{out}_i}{\text{in}_j}$ . В ней можно выделить следующие классы значений:

- $a_{ij} = 1$   
В этом случае конвейер надо просто провести прямо, без промежуточных преобразований
- $a_{ij} < 1$   
В этом случае можно отделить соответствующую долю, а остаток станет новым входом, либо можно сохранить на следующие итерации.
- $a_{ij} > 1$   
В таком случае итоговый конвейер получится, как сложение данного с некоторыми другими (или преобразования над ними)

Если в такой матрице находится единичный элемент – то в оригинальной матрице на этом же месте мы ставим 1, а остальные значений в тех же столбце и строке – заполняем нулями, а в первоначальной матрице

они удаляются. Среди оставшихся элементов можно выбрать "диагональный" набор дольных значений, и по тем же принципам их занести в итоговую матрицу. Таким образом, должен остаться лишь набор элементов  $a_{ij} > 1$ . Тогда нам остаётся лишь честно искать решения.

Помочь в этом может следующая теорема: сумма значений в столбцах матрицы преобразования должна давать 1:

$$\begin{bmatrix} m_{11} & \dots & m_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{k1} & \dots & m_{kn} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \text{in}_1 \\ \vdots \\ \text{in}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{out}_1 \\ \vdots \\ \text{out}_k \end{bmatrix}$$

$$\sum_{i=1}^k m_{ji} = 1$$

Таким образом, нам остаётся, всего-то навсего, решить систему  $n + k$  уравнений и  $nk$  переменных:

$$\begin{cases} m_{11} \cdot \text{in}_1 + \dots + m_{1n} \cdot \text{in}_n = \text{out}_1 \\ \vdots \\ m_{k1} \cdot \text{in}_1 + \dots + m_{kn} \cdot \text{in}_n = \text{out}_k \\ m_{11} + \dots + m_{k1} = 1 \\ \vdots \\ m_{1n} + \dots + m_{kn} = 1 \end{cases}.$$

Как известно, такая система имеет единственное решение только если  $nk = n + k$ , что имеет только две пары целочисленных решений:  $(0, 0)$  и  $(2, 2)$ . Если же точка находится где-то внутри – то решение тривиально: соединение конвейеров, либо обычное отделение. В противном же случае – решений бесконечно много. Если выходов больше, чем входов – то входы можно банально поделить при помощи имеющихся у нас разделителей, и тогда, в какой-то момент мы сможем отделить все требуемые числа. Если входов больше, чем выходов – то наоборот, надо соединять.

# Chapter 3

## Вычисления в быстрых системах

### 3.1 Примеры

Рассмотрим  $\mathbb{T} = \{2, 3\}$

#### 3.1.1 Упрощение

От конвейера в 60 требуется отделить 15 и 45:

$$\frac{15}{60} = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}, \quad \frac{45}{60} = \frac{3}{4} = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

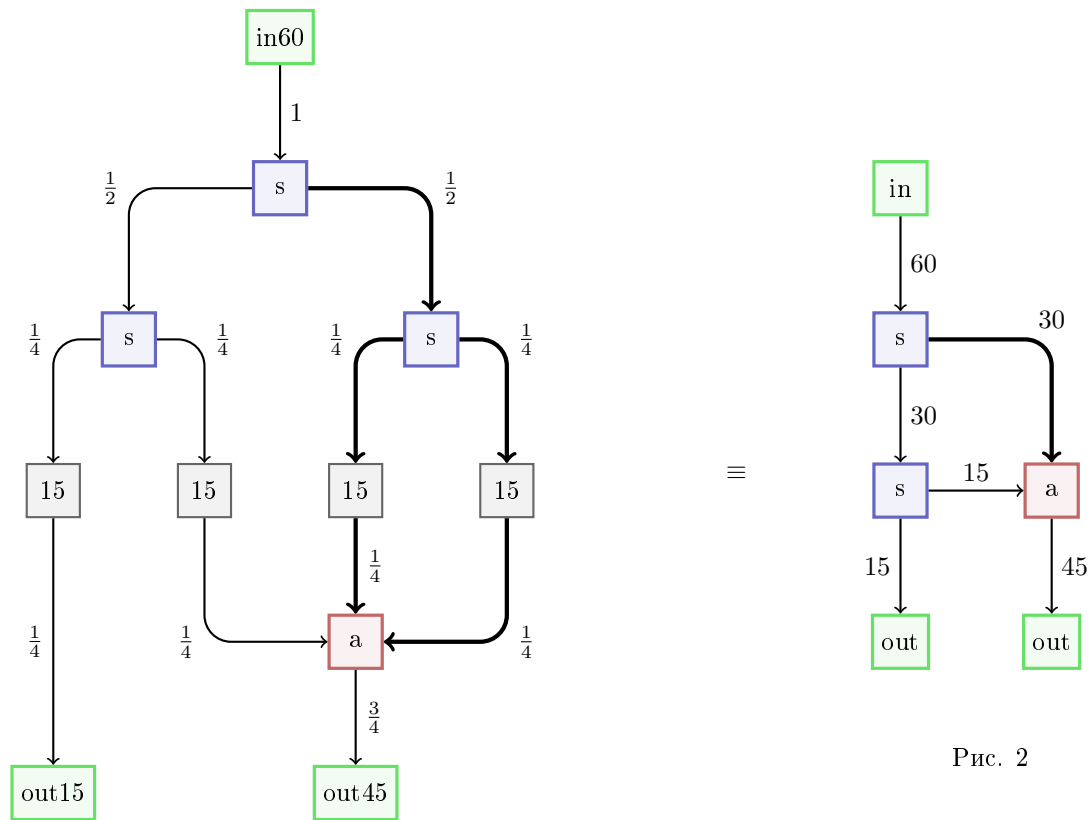
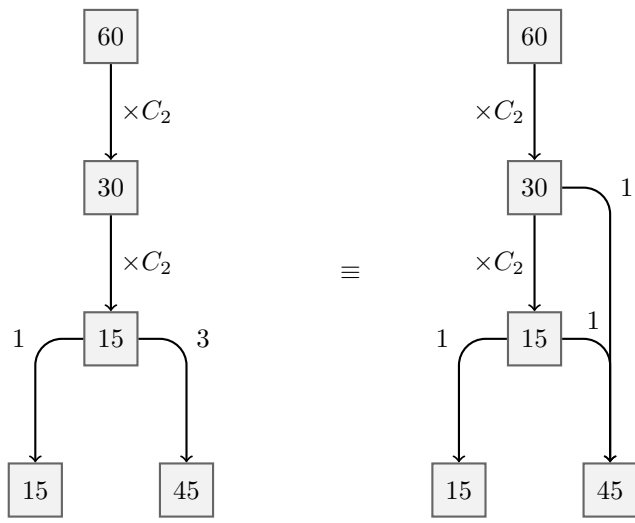


Рис. 1

Рис. 2

Заметим, что на рис. 1 имеется **область**, в которой разделение бессмысленно, ведь отделённые друг от друга конвейеры затем вновь соединяются. Тогда можно убрать данный разделитель, оставив целиковый **конвейер**.

Для рассмотрения алгебраической картины данной задачи, нам потребуется ввести обозначение: за ответвления в стороны, с припиской в виде числа будем обозначать, что столько-то конвейеров уходят в новую ветку схемы:

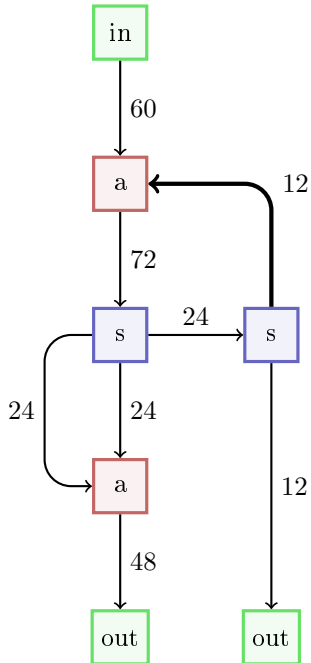


Как видим, при упрощении схемы мы получим, что число конвейеров, идущих на соединение не превышает период циклической группы последнего сплиттера: это будет важным моментом, когда мы будем писать программное решение к задаче.

### 3.1.2 Рекурсия

От конвейера в 60 требуется отделить 12

$$\frac{12}{60} = \frac{1}{5} = \frac{1}{6} - \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}, \quad \frac{60-12}{60} = \frac{48}{60} = \frac{4}{5} = \frac{4}{6} - \frac{1}{6} = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$$

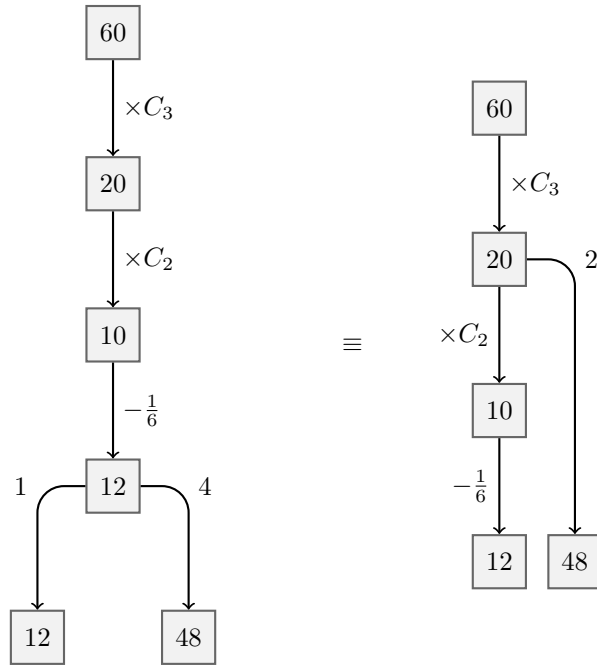


Пускай, в систему импульсами подаётся по одному ресурсу раз в некоторое время<sup>1</sup>, тогда внутри делителя на 6 у каждого ресурса будет 6 различных выходов. Положим, первые 5 ресурсов ушли на свои 5 выходов, и как-то распределились в дальнейшей части конструкции. Тогда они поменяли данные, хранящиеся в памяти делителей таким образом, что 6-ой ресурс может уйти только на 6-ой выход. Но этот выход возвращён в начало

<sup>1</sup>Такая аппроксимация возможна в связи с тем, что конвейер имеет большую скорость, и ресурсы внутри системы друг с другом не взаимодействуют

системы, и тогда 6-ой ресурс становится 1-ым, так как все настройки делителей сбросились<sup>2</sup>. Таким образом, данный ресурс снова уходит на один из 5-ти допустимых выходов. Притом получается так, что порядок выходов одинаков, так что данная система является равносильной делителю на 5.

Рассмотрим же теперь алгебраическую картину данной задачи:



Забавно, что граф можнт разбиваться на несколько, казалось бы независимых ветвей, но применив операцию возврата в одной ветви – автоматически меняется значение и во всех других ветвях.

### 3.1.3 Вариативность

От конвейера в 60 требуется отделить 6. Рассмотрим все (сокращённые) варианты такой схемы:

$$\frac{6}{60} = \frac{1}{10} = \frac{1}{12} - \frac{2}{12} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} - \frac{1}{6}$$

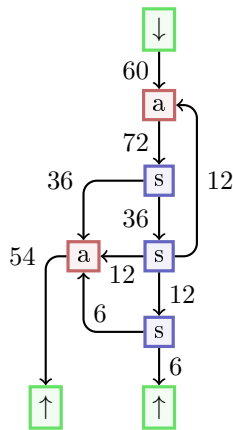


Рис. 1

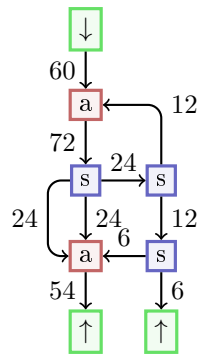


Рис. 2

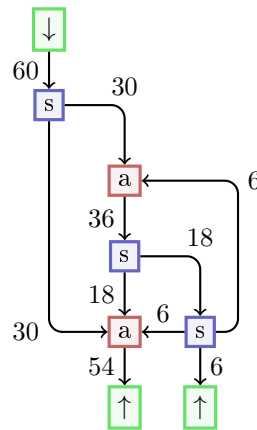


Рис. 3

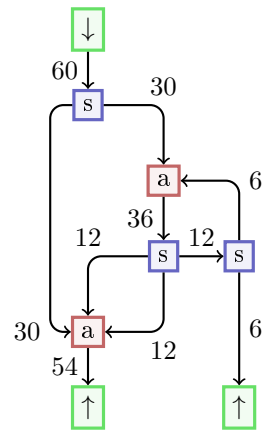
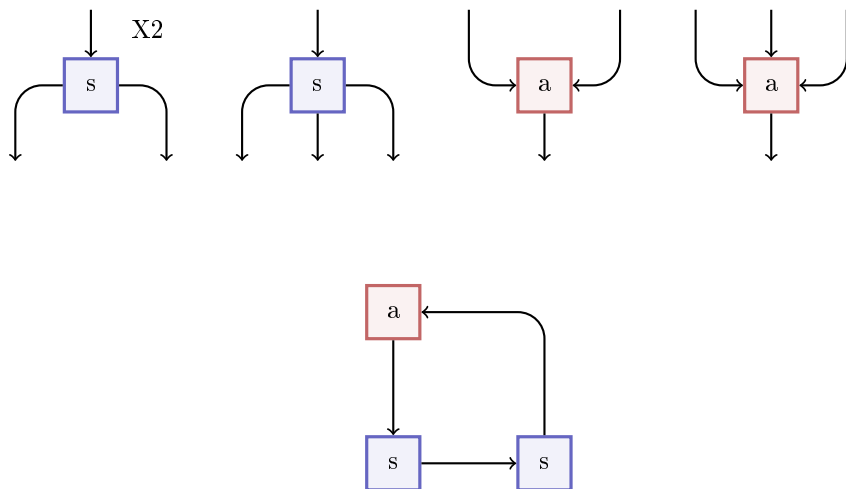


Рис. 4

<sup>2</sup> Данная система является примером группы  $C_2 \times C_3 = C_6$ , в которой 6-ой элемент является и 0-ым

Заметим, что в во всех схемах, являющихся сокращёнными вариациями реализации одного и того же решения, число соединителей и разъединителей – инвариантно относительно топологии графа. Притом сохраняется ещё и число входов/выходов конкретного узла, а так же сохраняются подструктуры по типу циклов:



Так же важно помнить, что это всё было только одно решерние:  $s = 12$ , а ведь можно было взять первые пару ближайших стандартных чисел  $(12, 16, 18, \dots)$ , или стандартные числа, являющиеся чисто степенями  $(16, 32, 27, \dots)$ . Так же в решении можно было использоавть нетривиальные разложения по типу:  $\frac{5}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

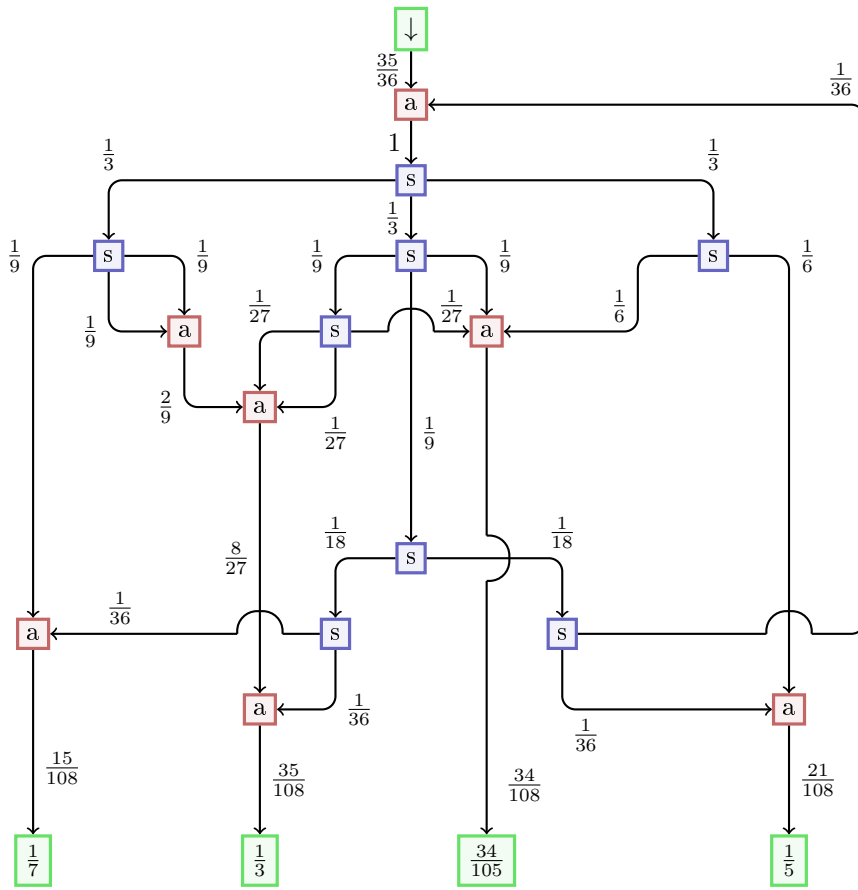
### 3.1.4 Большие схемы

Рассмотрим схему побольше: разделить  $\frac{1}{7}$ ,  $\frac{1}{5}$  и  $\frac{1}{3}$  одновременно от одного конвейера.

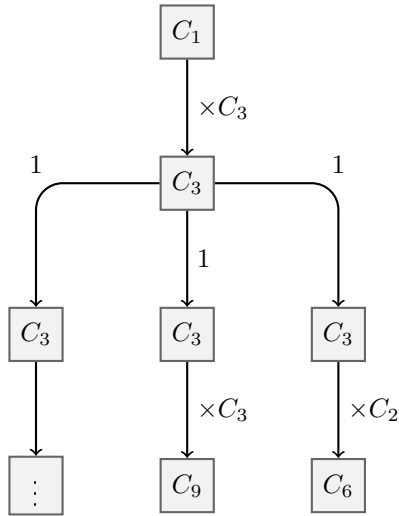
$$\text{lcm}(3, 5, 7) = 105$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{7} &= \frac{15}{105} = \frac{15}{2^2 3^3} - \frac{3}{108} = \frac{5}{36} - \frac{1}{36} = \frac{1}{36} + \frac{1}{9} - \frac{1}{36} \\ \frac{1}{5} &= \frac{21}{105} = \frac{21}{2^2 3^3} - \frac{3}{108} = \frac{7}{36} - \frac{1}{36} = \frac{1}{36} + \frac{1}{6} - \frac{1}{36} \\ \frac{1}{3} &= \frac{35}{105} = \frac{35}{2^2 3^3} - \frac{3}{108} = \frac{1}{36} + \frac{2}{27} + \frac{2}{9} - \frac{1}{36} \end{aligned}$$

Остаток:  $\frac{34}{105}$



Как мы можем заметить, на схемах побольше появляются две интересные вещи: пересечения конвейеров<sup>3</sup> и разная периодичность параллельных ветвей:



Как мы видим, циклические группы  $C_9$  и  $C_6$  находятся в дереве деления на одинаковых уровнях. Это и есть пример применения нетривиальных разложений. Давайте же тогда рассмотрим некоторые разбиения, например, дроби  $\frac{34}{108}$ :

<sup>3</sup>Смотреть приложение А: проблема перекрёстков (brick factory problem)

$$\begin{aligned}\frac{34}{108} &= \frac{17}{54} = \frac{1}{54} + \frac{8}{27} = \frac{1}{54} + \frac{2}{27} + \frac{2}{9} \\ &= \frac{1}{27} + \frac{5}{18} = \frac{1}{27} + \frac{1}{18} + \frac{2}{9} \\ &= \frac{1}{27} + \frac{1}{9} + \frac{1}{6}\end{aligned}$$

### 3.1.5 Несколько входов

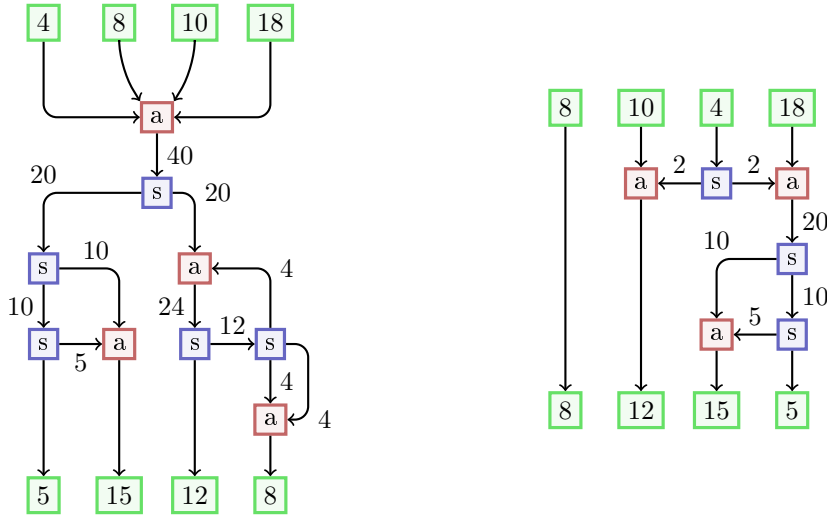
Порой бывает такое, что мы имеем несколько входных конвейеров, идущих, например, с разных производств, и нам необходимо как-то перераспределить между ними ресурсы.

Можно пойти двумя путями: по принципу чайника<sup>4</sup> : соединить все входные конвейеры, и работать с тем, что получим; или поиграться с отделениями в самих конвейерах. Рассматривать мы будем второй метод, так как он является обобщением первого.

Пример:

Входы: 4, 8, 10, 18

Выходы: 5, 8, 12, 15



Очевидно, что вторая схема проще первой. Хотя, на самом деле, это не всегда так, и нам просто повезло. Иногда эти две схемы могут быть вообще одинаковыми (например от (10, 10, 10, 10) отделить (5, 8, 12, 15)).

Однако даже так, её можно упростить: как нам уже известно, такая схема является матрицей преобразования вида:

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 8 \\ 15 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{11} & \dots & m_{14} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{41} & \dots & m_{44} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 10 \\ 8 \\ 4 \\ 18 \end{bmatrix}$$

<sup>4</sup>Как физик заваривает чай, если чайник пустой? Наливает воду, кипитит воду, заваривает чай.

Как математик заваривает чай, если чайник пустой? Наливает воду, кипитит воду, заваривает чай.

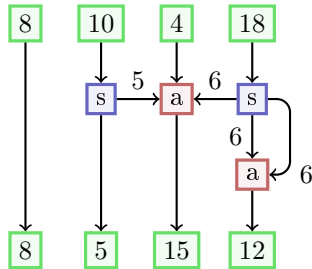
Как физик заваривает чай, если в чайнике есть вода? Кипитит воду, заваривает чай.

Как математик заваривает чай, если в чайнике есть вода? Выливает воду, наливает воду, кипитит воду, заваривает чай.

Принцип чайника: сведи задачу к предыдущей.

И имеет решение, например:

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 8 \\ 15 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 10 \\ 8 \\ 4 \\ 18 \end{bmatrix}$$



Таким образом, мы получили самую простую версию схемы перераспределения ресурсов между несколькими входами и выходами.

## 3.2 Решение

Любую стандартную долю можно представить, как сумму некоторого количества других стандартных дробей:

$$\forall \frac{a}{s} : \exists n \in \mathbb{N}, A = \{a_i\}, S = \{s_i\} \mid \frac{a}{s} = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s_i}$$

"Элементарными" назовём несократимые стандартные дроби, для которых  $n = 1$ , т.е.:

$$\nexists a_i \leq a \mid \gcd(a_i, s) \neq 1$$

Для дроби  $\frac{a}{b}$  "решением" назовём<sup>5</sup>  $A_b^a = O_b^a - R_b$ , где:

- $s = s(b)$  – ближайшее большее стандартное к  $b$
- $O_b^a = O_s^a = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s_i}$
- $R_b = O_s^{s-b}$

Тогда задача сводится к изучению получения оптимальных  $S(b)$ ,  $O_s^a$  и  $R_b$ .

Код на C# для реализации поиска наименьшего  $s(b)$  для множества  $\mathbb{T} = \{2, 3\}$ :

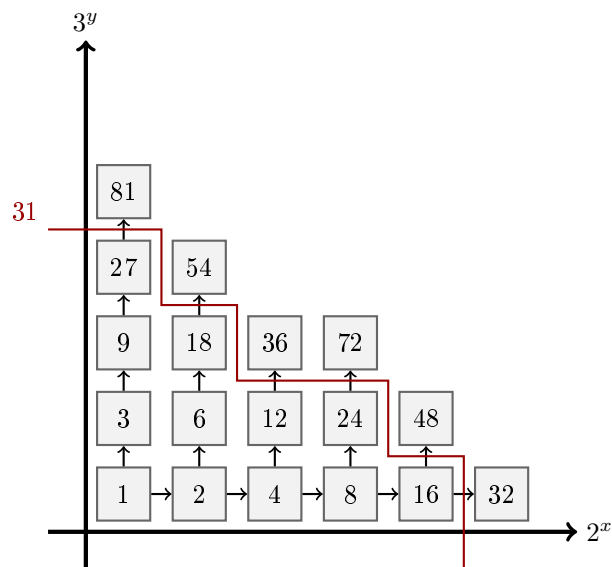
<sup>5</sup>под "-" подразумеваем его определение через рекурсию

```

1 public static int hig_closest(int number, int x = 0, int y = 0, int branch = 1)
2 {
3     int answer = -1;
4     int num = Convert.ToInt32(Math.Pow(2, x) * Math.Pow(3, y));
5
6     if (num >= number) { answer = num; }
7     else
8     {
9         List<int> answers = new List<int>();
10
11         answers.Add(hig_closest(number, x + 1, y, 0));
12         if (branch == 1)
13             { answers.Add(hig_closest(number, x, y + 1, 1)); }
14
15         answer = answers.Min();
16     }
17
18     return answer;
19 }

```

Он реализует следующее дерево поиска (пример для  $b = 31$ ):



Нетрудно модифицировать данный алгоритм для произвольных  $\mathbb{T}$ :

```

1 def hig_closest(target, powers, branch=max(T)):
2     answer = -1
3     num = 1
4     for i in range(0, T.len()):
5         num *= T[i]**powers[i]
6
7     if num >= target: return num
8
9     answers = []
10    for i in T:
11        if i <= branch:
12            answers.append(hig_closest(target, powers.increase(i), i))
13
14    answer = min(answers)
15
16    return answer

```

Вот нашли мы  $s(b)$ , а как теперь искать  $O_s^a$ ? Ответ прост: брутфорс. Требуется перебрать все возможные способы разбиения числа  $a$  на суммы всевозможных натуральных<sup>6</sup> чисел, после чего соответствующие дроби (если это возможно) мы сокращаем дроби, а затем объединяем все дроби с одинаковыми знаменателями. Для каждого отдельного знаменателя  $s_i = \prod_{j=0}^n t_j^{a_j}$  должно быть выполнено:  $s_i < t_j \forall j$

Алгоритм для поиска одного варианта разбиения:

```

1 def splitter(numerator, denominator):
2     s = hig_closest(denominator)
3     reduce_coef = gcd(s, numerator)
4     numerator //= reduce_coef
5     denominator = s // reduce_coef
6
7     s = low_closest(numerator, denominator)
8
9     if s == numerator:
10        return [[numerator, denominator]]
11
12    else:
13        cdg1 = gcd(numerator-s, denominator)
14        gcd2 = gcd(s, denominator)
15        d_parts = [
16            [(numerator-s)//gcd1, denominator//gcd1],
17            [s//gcd2, denominator//gcd2]
18        ]
19
20    while 1:
21        memory = []
22
23        for fractions in d_parts:
24            x, y = fractions[0], fractions[1]
25            s = low_closest(x, y)
26
27            if p != x:
28                gcd1 = gcd(x-s, y)
29                gcd2 = gcd(s, y)
30                memory.append([(x-s)//gcd1, y//gcd1])
31                memory.append([s//gcd2, y//gcd2])
32
33            else: memory.append(fractions)
34
35        if len(d_parts) == len(memory): break
36        else: d_parts = memory[0::]
37
38    return d_parts[0::]

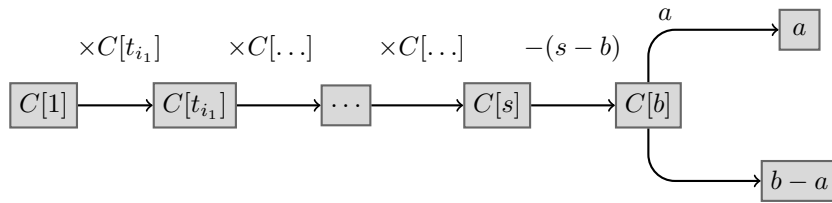
```

<sup>6</sup>В целом, можно и не натуральных, а просто рациональных:  $\frac{2}{3} = \frac{1.5}{3} + \frac{0.5}{3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6}$  – такое разбиение вполне подойдет для  $T = \{2, 6\}$ . Однако, такой алгоритм слишком сложен, ведь перебирать придётся **значительно** больше вариантов

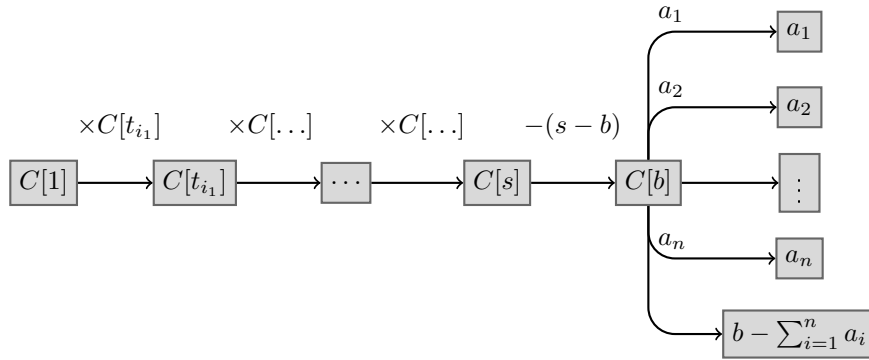
## 3.3 Построение схемы

### 3.3.1 Степенное дерево

Самый простой способ: если известно решение  $A_b^a = O_b^a - R_b$  – то можно просто в лоб реализовать дерево на  $s$  листьев,  $s - b$  из них вернуть в начало,  $a$  соединить, и отправить на выход; а оставшиеся  $b - a$  тоже соединить, и тоже на выход.



Аналогично можно реализовать схему для отделения  $a_1, a_2, \dots, a_n$  от  $b$ :



Однако, если  $s = \prod_{i=1}^k t_{j_i}^{\alpha_i}$  – то такое решение займёт:

$$\left( k ; \prod_{i=1}^k t_{j_i}^{\alpha_i} \right)$$

Если требуется показать суть зависимости – то масштабы можно редуцировать до:

$$(x; e^x)$$

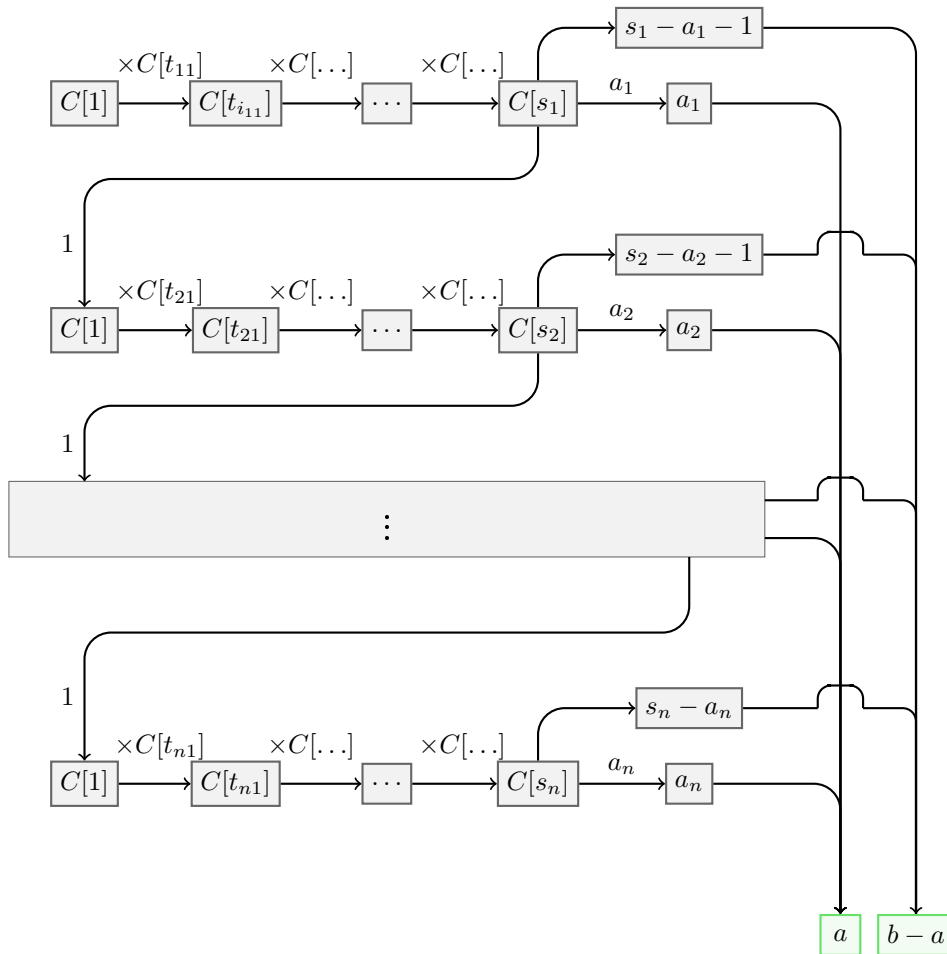
В общем: площадь растёт экспоненциально в зависимости от сложности схемы, что очень неудобно, особенно для сложных базисов.

### 3.3.2 Ёлочка

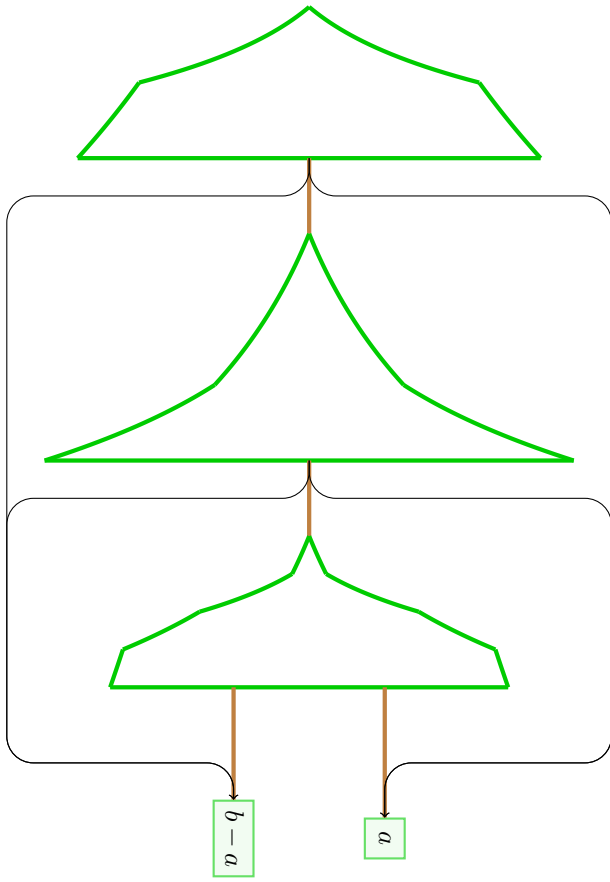
Однако, как мы уже знаем, схемы предыдущего вида можно сократить. первым уровнем аппроксимации упрощения является "ёлочка". Рассмотрим ситуацию  $S(b) = b$ :

$$\frac{a}{b} = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s_i} \quad s_i = s_{i-1} \cdot \prod_{j=1}^{k_i} t_{ij}^{\alpha_{ij}} \quad s_0 = 1 \quad a_i < \min(t_{ij})$$

Пусть, каждый  $t_i$  повторяется ровно  $\alpha_i$  раз внутри одного  $s_i$ . Будем реализовывать  $s_i$  один за другим:



Казалось бы, почему "ёлочка", если это "змейка" какая-то? Дело в том, что следует рассмотреть граф, а не алгебраическую схему. Рассмотрим же возможный вид контуров графа:



И действительно: теперь проглядываются "ствол", и крона, которая сначала нарастает-нарастает-нарастает, а затем резко убывает в ноль, и оголяет ствол. И картинка становится похожа на ёлку.

Так же, такой тип схем занимает меньше места, чем простое дерево:

$$\sum_{i=1}^n \left( k_i ; \prod_{j=1}^{k_i} t_{ij}^{\alpha_{ij}} \right)$$

Или, если очень грубо округлять:

$$\left( k ; \max \left( \prod_{j=1}^{k_i} t_{ij}^{\alpha_{ij}} \right) \right)$$

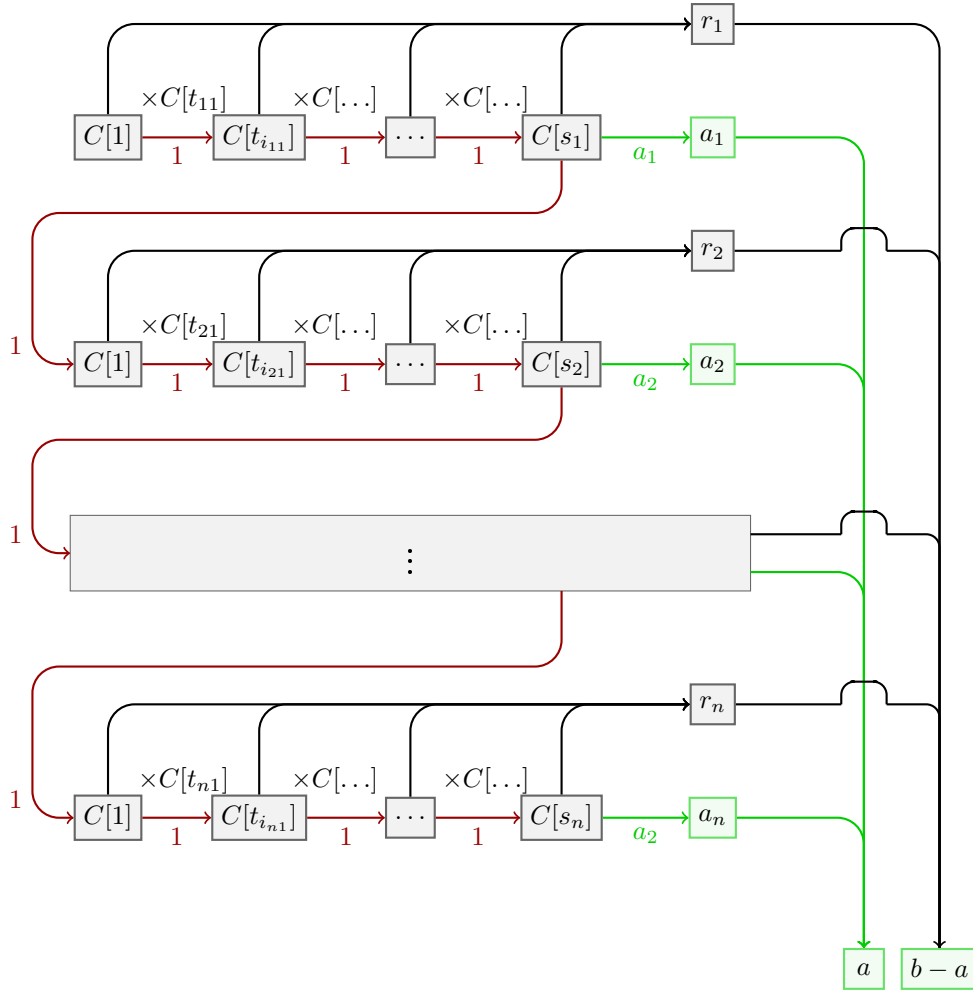
Работает это за счёт того, что мы поочерёдно реализуем небольшие степенные деревья, и предварительно успеваем их обрезать, предотвращая экспоненциальный взрыв. Таким образом, редуцировать размер можно до:

$$(x, e^{x/k})$$

Так же, такую схему очень удобно реализовывать в 3D играх: каждую отдельную крону можно выносить на отдельный этаж, что позволит сильно сэкономить в площади ценой высоты. Однако нарисовать общую схему под произвольное число выходов будет сложно, хотя реализовывать отдельно ничто не запрещает.

### 3.3.3 Палочка

При всём при этом, можно сократить даже ёлочку: раз у нас  $a_i < \min(t_{ij})$  – то никто нам не гарантирует, что это верно и для остатка – так что остаток мы и будем скращать. Выберем любое  $t_{ij} \mid a_i < t_{ij}$ , и поставим его в конец очереди для  $s_i$ :



Забавно, что площадь схем уменьшается, то есть, казалось бы, схемы – упрощаются – а наше алгебраическое отображение только усложняется... Всё по тому, что увеличивается концентрация решений, а стало быть – и сложность. Собственно, площадь, занимаемая палочными схемами элементарна:

$$(k ; 2)$$

Вау! Линейная площадь! А была ведь экспоненциальная! В чём же подвох? А подвох в том, что данная схема абсолютно не масштабируема. Такие схемы можно реализовывать **только** для отделения одной величины в случае  $S(b) = b$ . Если  $S(b) \neq b$  – То палочковую схему построить невозможно... По крайней мере в том виде, что подан в схеме: если повезёт – придётся избирательно выбирать порядок сплиттеров, а затем избирательно от них забирать конвейеры для возврата. А возможно придётся даже вести несколько параллельных линий, возможно даже с разными порядками действий, или вообще разными сплиттерами в принципе. Если же требуется отделить несколько значений – то предсказать уже невозможно ничего.



# Appendix A

## Brick factory problem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.